

Chapter 9

Les fractions rationnelles

Comme les polynômes, les fractions rationnelles sont des objets abstraits, plus algébriques qu'analytiques. Par exemple la dérivation est purement formelle.

L'essentiel est de savoir calculer avec les fractions rationnelles, et ce ne sont pas les calculs qui manquent.

Vous devrez donc apprendre un certain nombre de techniques qui pourront vous éviter de vous noyer. Après quoi, vous verrez en fin de chapitre des applications surprenantes des fractions rationnelles.

La partie la plus utilitaire de ce chapitre reste l'application au calcul de primitives.

9.1 Fractions rationnelles

Dans tout ce chapitre $\mathbb{K}$ désigne le corps $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

9.1.1 Définitions

Définition 1. (Fractions rationnelles) Une fraction rationnelle est un « quotient » de deux polynômes $P, Q \in \mathbb{K}[X]$. On la note $F(X) = \frac{P(X)}{Q(X)}$. On note $\mathbb{K}(X)$ l'ensemble des fractions rationnelles.

9.1.2 Égalité de deux fractions

On dit que deux fractions $\frac{P_1}{Q_1}$ et $\frac{P_2}{Q_2}$ sont égales si et seulement si

$$P_1 Q_2 = P_2 Q_1.$$

Autrement dit $\frac{P_1}{Q_1}$ et $\frac{P_2}{Q_2}$ sont des écritures d'une même fraction.

Remarques 1. 1. Si $\delta = P \wedge Q$, alors $P = P_1 \delta$ et $Q = Q_1 \delta$ avec $P_1 \wedge Q_1 = 1$ et alors $\frac{P}{Q} = \frac{P_1 \delta}{Q_1 \delta} = \frac{P_1}{Q_1}$. On peut également diviser au numérateur et au dénominateur par le coefficient dominant du polynôme Q_1 . Dans la suite, on considérera donc uniquement des fractions rationnelles de la forme $F = \frac{P}{Q}$ avec $P \wedge Q = 1$ et Q un polynôme unitaire.

2. On assimile les polynômes P de $\mathbb{K}[X]$ aux fractions $\frac{P}{1}$ de $\mathbb{K}(X)$. En particulier le polynôme nul de $\mathbb{K}[X]$ est assimilé à la fraction nulle $\frac{0}{1}$ de $\mathbb{K}(X)$.

9.1.3 Opérations sur les fractions

On peut définir la somme et le produit de deux fractions rationnelles par les formules suivantes :

$$F_1(X) = \frac{P_1(X)}{Q_1(X)}, \quad F_2(X) = \frac{P_2(X)}{Q_2(X)}$$

et

$$F_1 + F_2 = \frac{P_1 Q_2 + P_2 Q_1}{Q_1 Q_2} \quad F_1 F_2 = \frac{P_1 P_2}{Q_1 Q_2}.$$

Les sommes ou produits de fractions ne dépendent pas des écritures choisies.

Remarque 1. Muni de ces lois, $(\mathbb{K}(X), +, \times)$ est un corps commutatif. $\mathbb{K}[X]$ en est un sous-anneau.

Définition 2. (Degré d'une fraction rationnelle) Soit une fraction rationnelle $F = \frac{P}{Q} \in \mathbb{K}(X)$. On appelle degré de F :

$$\deg F = \deg P - \deg Q \in \mathbb{Z}$$

On vérifie que la notion de degré d'une fraction rationnelle ne dépend pas de l'écriture choisie. On vérifie que le degré des fractions rationnelles prolonge le degré des polynômes, c'est-à-dire que

$$\underbrace{\deg P}_{\mathbb{K}[X]} = \underbrace{\deg \frac{P}{1}}_{\mathbb{K}(X)}.$$

Proposition 1. On a les mêmes propriétés que pour le degré des polynômes :

$$\deg(F_1 + F_2) \leq \max(\deg F_1, \deg F_2), \quad \deg(F_1 F_2) = \deg F_1 + \deg F_2$$

Lorsque $F \neq 0$, le degré de F est un entier relatif. Lorsque $F = 0$, $\deg F = -\infty$.

Définition 3. (Zéros, pôles d'une fraction rationnelle, fonctions rationnelles) Soit $F = \frac{P}{Q} \in \mathbb{K}(X)$. On rappelle que P et Q sont premiers entre eux. Les racines de P s'appellent les zéros de F et les racines de Q les pôles de F . Si $\mathcal{P}$ désigne l'ensemble des pôles de F , on peut définir la fonction rationnelle associée à F :

$$\tilde{F} : \begin{cases} \mathbb{K} \setminus \mathcal{P} & \rightarrow \mathbb{K} \\ x & \mapsto \frac{P(x)}{Q(x)} \end{cases}$$

Remarque 2. Un pôle $a \in \mathbb{K}$ de la fraction $F = \frac{P}{Q}$, est dit de multiplicité $k \in \mathbb{N}$, lorsque le scalaire a est un zéro de multiplicité k du polynôme Q .

Définition 4. (Dérivée d'une fraction rationnelle) Soit une fraction rationnelle $F = \frac{P}{Q} \in \mathbb{K}(X)$. On définit formellement la dérivée de cette fraction rationnelle par la formule $F' = \frac{P'Q - PQ'}{Q^2}$.

Remarque 3. On associe la fonction rationnelle dérivée associée $\tilde{F}' : \mathbb{K} \setminus \mathcal{P} \rightarrow \mathbb{K}$. Cette fonction dérivée coïncide avec la dérivée usuelle de la fonction $\tilde{F}$ lorsque $\mathbb{K} = \mathbb{R}$. On vérifie aussi que cette dérivée des fractions prolonge celle des polynômes.

9.2 Décomposition en éléments simples d'une fraction rationnelle

Proposition 2. (Partie entière d'une fraction rationnelle) Soit une fraction rationnelle $F = \frac{A}{B} \in \mathbb{K}(X)$. Il existe un unique couple $(E, G) \in \mathbb{K}[X] \times \mathbb{K}(X)$ tel que

$$\begin{cases} F = E + G \\ \deg G < 0 \end{cases}$$

Le polynôme E est appelé la partie entière de la fraction F .

Proposition 3. (Partie polaire d'une fraction rationnelle) Soit une fraction rationnelle $F = \frac{A}{B} \in \mathbb{K}(X)$ et un pôle $a \in \mathbb{K}$ de multiplicité k :

$$B = (X - a)^k \widehat{B} \text{ avec } \widehat{B}(a) \neq 0$$

Il existe un unique couple $(C, D) \in \mathbb{K}[X]^2$ de polynômes tels que

$$F = \frac{C}{\widehat{B}} + \frac{D}{(X - a)^k} \text{ et } \deg(D) < k$$

La fraction rationnelle $\frac{D}{(X - a)^k}$ est appelée partie polaire de la fraction F relative au pôle a .

Corollaire 1. Si une fraction rationnelle $F = \frac{P}{Q}$ est de degré < 0 avec $Q(X) = (X - a)V(X)$, où $V(a) \neq 0$, la partie polaire de la fraction F relativement au pôle simple a est de la forme $\frac{\lambda}{X - a}$:

$$F = \frac{\lambda}{X - a} + \frac{U}{V} \quad (*)$$

Remarque 4. Pour trouver le scalaire λ , on peut :

- Multiplier $(*)$ par $(X - a)$, puis faire $x = a$ dans la fonction rationnelle associée. On trouve que : $\lambda = \frac{P(a)}{V(a)}$
- Utiliser la formule de Taylor pour Q , et obtenir $\lambda = \frac{P(a)}{Q'(a)}$. Cette formule est très utile lorsqu'il est difficile de trouver le quotient V du polynôme Q par $(X - a)$.

9.2.1 Décomposition en éléments simples dans $\mathbb{C}(X)$

Théorème 1. (Décomposition dans $\mathbb{C}(X)$) Soit une fraction rationnelle $F = \frac{P}{Q} \in \mathbb{C}(X)$, avec la décomposition du polynôme Q en éléments irréductibles qui s'écrit :

$$Q = (X - a_1)^{\alpha_1} \dots (X - a_n)^{\alpha_n}$$

Alors la fraction F s'écrit de façon unique sous la forme

$$F = E + \left(\frac{\lambda_{11}}{X - a_1} + \frac{\lambda_{12}}{(X - a_1)^2} + \dots + \frac{\lambda_{1\alpha_1}}{(X - a_1)^{\alpha_1}} \right) + \dots + \left(\frac{\lambda_{n1}}{X - a_n} + \frac{\lambda_{n2}}{(X - a_n)^2} + \dots + \frac{\lambda_{n\alpha_n}}{(X - a_n)^{\alpha_n}} \right)$$

où la partie entière $E \in \mathbb{C}[X]$ est un polynôme nul, ou de degré $\deg(P) - \deg(Q)$ et où les coefficients $\lambda_{ij} \in \mathbb{C}$ sont complexes.

Remarque 5. Tous les coefficients $\lambda_{k\alpha_k}$ sont différents de zéro.

Exercice 1

Décomposer les fractions rationnelles $F(X) = \frac{X-4}{(X-1)(X+1)X}$ et $G(X) = \frac{1}{X^n-1}$ dans $\mathbb{C}(X)$.

Recherche des coefficients associés aux pôles multiples

On suppose que $F(X) = \frac{P}{Q}$ avec $\deg F < 0$ et $Q(X) = (X - a)^n V(X)$ avec $(V(a) \neq 0)$. La décomposition de F s'écrit alors

$$F = \frac{\lambda_1}{(X - a)} + \frac{\lambda_2}{(X - a)^2} + \dots + \frac{\lambda_n}{(X - a)^n} + \frac{U(X)}{V(X)} \quad (**)$$

- En multipliant $(**)$ par $(X - a)^n$ et en faisant $x = a$, on trouve λ_n ;
- Si n est petit, ($n \leq 2$), on retranche $\frac{\lambda_n}{(X - a)^n}$ à F , et on recommence pour trouver λ_{n-1} etc ;
- Si $n \geq 3$, on fait le changement de variables $Y = X - a$, $F(Y) = \frac{P_1(Y)}{Y^n V_1(Y)}$, et on effectue une division selon les puissances croissantes:

$$P_1 = V_1 (a_0 + a_1 Y + \dots + a_{n-1} Y^{n-1}) + R \text{ avec } \text{val}(R) \geq n$$

On a alors :

$$F(Y) = \frac{a_0}{Y^n} + \frac{a_1}{Y^{n-1}} + \dots + \frac{a_{n-1}}{Y} + \dots$$

et on trouve les coefficients $\lambda_1 = a_{n-1}, \lambda_2 = a_{n-2}, \dots$

Exercice 2

Décomposer dans $\mathbb{C}(X)$ les fractions rationnelles $F(X) = \frac{X^5+1}{X(X-1)^2}$ et $G(X) = \frac{X+1}{(X-1)^4 X}$.

Remarque 6. Trois astuces à retenir pour obtenir des relations entre coefficients :

- multiplier par x^p et faire $x \rightarrow +\infty$ (ou prendre la partie entière des fractions résultantes);
- Utiliser la parité éventuelle de la fraction;
- Donner une valeur particulière à x ($x = 0$).

Exercice 3

Décomposer dans $\mathbb{C}(X)$ les fractions rationnelles $F(X) = \frac{X+2}{(X-1)^2(X-2)^2}$ et $G(X) = \frac{X}{(X^2-1)^2}$.

Décomposition en éléments simples dans $\mathbb{R}(X)$

Une fraction rationnelle de $\mathbb{R}(X)$ est aussi dans $\mathbb{C}(X)$. On peut comme telle lui appliquer le théorème (1). Comme ses pôles non réels sont conjugués deux à deux, on peut additionner les parties polaires correspondant à ces pôles conjugués pour obtenir :

Théorème 2. (Décomposition dans $\mathbb{R}(X)$) Soit $F = \frac{P}{Q} \in \mathbb{R}(X)$, où la décomposition en facteurs irréductibles dans $\mathbb{R}[X]$ du dénominateur s'écrit :

$$Q = (X - a_1)^{\alpha_1} \dots (X - a_n)^{\alpha_n} (X^2 + b_1X + c_1)^{\beta_1} \dots (X^2 + b_pX + c_p)^{\beta_p}$$

Alors la fraction F s'écrit de façon unique :

$$\begin{aligned} F = E + & \left[\left(\frac{\lambda_{11}}{X - a_1} + \frac{\lambda_{12}}{(X - a_1)^2} + \dots + \frac{\lambda_{1\alpha_1}}{(X - a_1)^{\alpha_1}} \right) + \dots + \right. \\ & \left. + \left(\frac{\lambda_{n1}}{X - a_n} + \frac{\lambda_{n2}}{(X - a_n)^2} + \dots + \frac{\lambda_{n\alpha_n}}{(X - a_n)^{\alpha_n}} \right) \right] + \\ & + \left[\left(\frac{\mu_{11}X + \delta_{11}}{X^2 + b_1X + c_1} + \frac{\mu_{12}X + \delta_{12}}{(X^2 + b_1X + c_1)^2} + \dots + \frac{\mu_{1\beta_1}X + \delta_{1\beta_1}}{(X^2 + b_1X + c_1)^{\beta_1}} \right) + \dots + \right. \\ & \left. + \left(\frac{\mu_{p1}X + \delta_{p1}}{X^2 + b_pX + c_p} + \frac{\mu_{p2}X + \delta_{p2}}{(X^2 + b_pX + c_p)^2} + \dots + \frac{\mu_{p\beta_p}X + \delta_{p\beta_p}}{(X^2 + b_pX + c_p)^{\beta_p}} \right) \right] \end{aligned}$$

où la partie entière $E \in \mathbb{R}[X]$ est un polynôme nul ou de degré $\deg P - \deg Q$, et tous les λ_{ij} , μ_{ij} , δ_{ij} sont des réels. Le premier groupe est formé d'éléments simples de première espèce et le second groupe d'éléments simples de seconde espèce.

- La recherche de la partie entière et des coefficients des éléments simples de première espèce se fait comme précédemment;
- On peut utiliser une décomposition dans $\mathbb{C}(X)$ et regrouper les éléments simples correspondant aux pôles conjugués pour obtenir les éléments simples de seconde espèce;
- Si $X^2 + pX + q = (X - a)(X - \bar{a})$, on peut multiplier la décomposition par $(X^2 + pX + q)^k$ et faire $x = a$, puis $x = \bar{a}$;
- Utiliser les remarques précédentes pour trouver des relations entre coefficients.

Exercice 4

1. Décomposer dans $\mathbb{R}(X)$ les fractions rationnelles $F(X) = \frac{1}{X^2-1}$, $G(X) = \frac{1}{(X^2+X+1)^2}$ et $H(X) = \frac{X}{(X^2+1)^2(X-1)^2}$.
2. Décomposer dans $\mathbb{R}(X)$ la fraction $F(X) = \frac{1}{(X+1)^3(X^2+X+1)^2}$.

Exercice 5

Utiliser la décomposition de la fraction $F(X) = \frac{1}{X(X+1)(X+2)}$ pour trouver la limite de la suite de terme général

$$S_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)(k+2)}$$

Exercice 6

1. Soit f la fonction arctan. Décomposer $f'(x)$ dans $\mathbb{C}(X)$, puis utiliser cette décomposition pour calculer explicitement $f^{(n)}(x)$. En déduire les zéros de $f^{(n)}$.
2. Calculer les dérivées successives de $F = \frac{1}{1-2X \cos \vartheta + X^2}$.
3. Calculer les dérivées successives de $G = \frac{1-X \cos \vartheta}{1-2X \cos \vartheta + X^2}$.